# Trabajo Práctico N°2 - Unidad 5

## Entrega 4

Alumnos - Grupo n° 1

Nahuel Klen

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López Mario Raúl

Docente Tutor

Martínez Eduardo Daniel

27 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3
Desarrollo
Consigna 1 4-8
Consigna 2 9
Consigna 3 10
Consigna 4 11-12

# Trabajo Práctico N°01

## Introducción

Caso de estudio real: Empresa MTH SRL – Empresa en la que desempeño mi labor actualmente.

## Consignas

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que

justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

1) El objetivo de esta consigna es representar mediante la notación estándar BPMN 2.0 el proceso de negocio que el software **I2-Sync** automatizará: la venta en ruta, la emisión del remito y la sincronización del stock con el ERP local I2 de MTH S.R.L.

   a) Estructura de Pools y Lanes.

      El diagrama estará compuesto por dos pools que representan a los participantes principales del proceso.

      Pool 1: CLIENTE (Participante externo)

      Representa al cliente que solicita equipamiento frigorífico, realiza el pedido y recibe la confirmación de la operación y la documentación correspondiente.

      Pool 2: MTH S.R.L. / Sistema I2-Sync

      Representa el proceso interno de venta, gestión logística y sincronización de datos. Se divide en cuatro lanes:

      - Lane 1 — Vendedor en Ruta: consulta la disponibilidad de stock desde la aplicación móvil y registra la nota de pedido del cliente.
      - Lane 2 — Módulo Web / API REST I2-Sync: recibe y valida los pedidos, administra la cola de sincronización y aplica las reglas de negocio.
      - Lane 3 — Depósito Villa Lugano / Logística: recibe la orden digital, prepara la mercadería y realiza el despacho mediante la flota propia.
      - Lane 4 — ERP Local I2 (Planta Crespo): registra la operación, actualiza el inventario central y actualiza el estado de sincronización del pedido.

b) Descripción del proceso de negocio

El proceso comienza cuando el cliente manifiesta la necesidad de adquirir equipamiento frigorífico. El vendedor en ruta consulta la disponibilidad de stock mediante la aplicación móvil y registra la nota de pedido.

Una vez registrado, el pedido se procesa según la conectividad disponible. Si el dispositivo cuenta con acceso a Internet, la solicitud se envía al módulo web de I2-Sync mediante la API REST. Si no hay conexión, el pedido se guarda en una cola local del dispositivo para su posterior sincronización automática cuando se restablezca la conectividad.

Cuando el servidor recibe el pedido, valida sus datos y verifica la disponibilidad de stock utilizando la fuente de información autorizada. Si existe mercadería disponible, se genera el remito digital y se envía la orden al depósito de Villa Lugano para preparar y despachar los productos.

Si no hay stock disponible, el sistema notifica la demora al cliente y deja el pedido en estado diferido, pendiente de resolución.

Una vez procesada la operación, I2-Sync transmite los datos al ERP local I2 de la planta de Crespo. Cuando el ERP confirma el registro correcto, se actualiza el inventario central y el campo ped_estado_sincro se establece en TRUE.

Si la sincronización falla, el pedido permanece pendiente de sincronización o se marca con un estado de error para permitir su posterior reintento, evitando registrar la operación como completada antes de recibir la confirmación del ERP.

El proceso finaliza cuando la operación queda registrada y sincronizada correctamente, o cuando el pedido se difiere por falta de stock.

c) Secuencia del proceso BPMN 2.0

Pool 1 — CLIENTE

Evento de inicio: Necesidad de equipamiento frigorífico.

1. Solicitar compra al vendedor.
2. Recibir la confirmación del pedido o la notificación de demora.

Pool 2 — MTH S.R.L. / Sistema I2-Sync

Lane 1 — Vendedor en Ruta

1. Consultar stock en la aplicación móvil.
2. Registrar nota de pedido.

Lane 2 — Módulo Web / API REST I2-Sync

3. Verificar la conectividad a Internet.
4. Si hay conexión, enviar el pedido al servidor mediante la API REST.
5. Si no hay conexión, guardar el pedido en la cola local del dispositivo y reintentar el envío al recuperar la conectividad.
6. Recibir y validar el pedido.
7. Verificar la disponibilidad de stock mediante una compuerta exclusiva (XOR).
8. Si hay stock, generar el remito digital y enviar la orden al depósito.
9. Si no hay stock, notificar la demora al cliente y finalizar la instancia del proceso como pedido diferido.

Lane 3 — Depósito Villa Lugano / Logística

10. Recibir la orden y visualizar el remito digital.
11. Preparar la mercadería.
12. Despachar los productos mediante la flota propia.

Lane 4 — ERP Local I2 (Planta Crespo)

13. Recibir los datos de la operación.
14. Registrar la operación y actualizar el stock central.
15. Confirmar el registro al módulo I2-Sync.
16. Actualizar ped_estado_sincro = TRUE únicamente después de recibir la confirmación satisfactoria del ERP.

    Evento de fin: Transacción completada y sincronizada.

d) Elementos BPMN utilizados

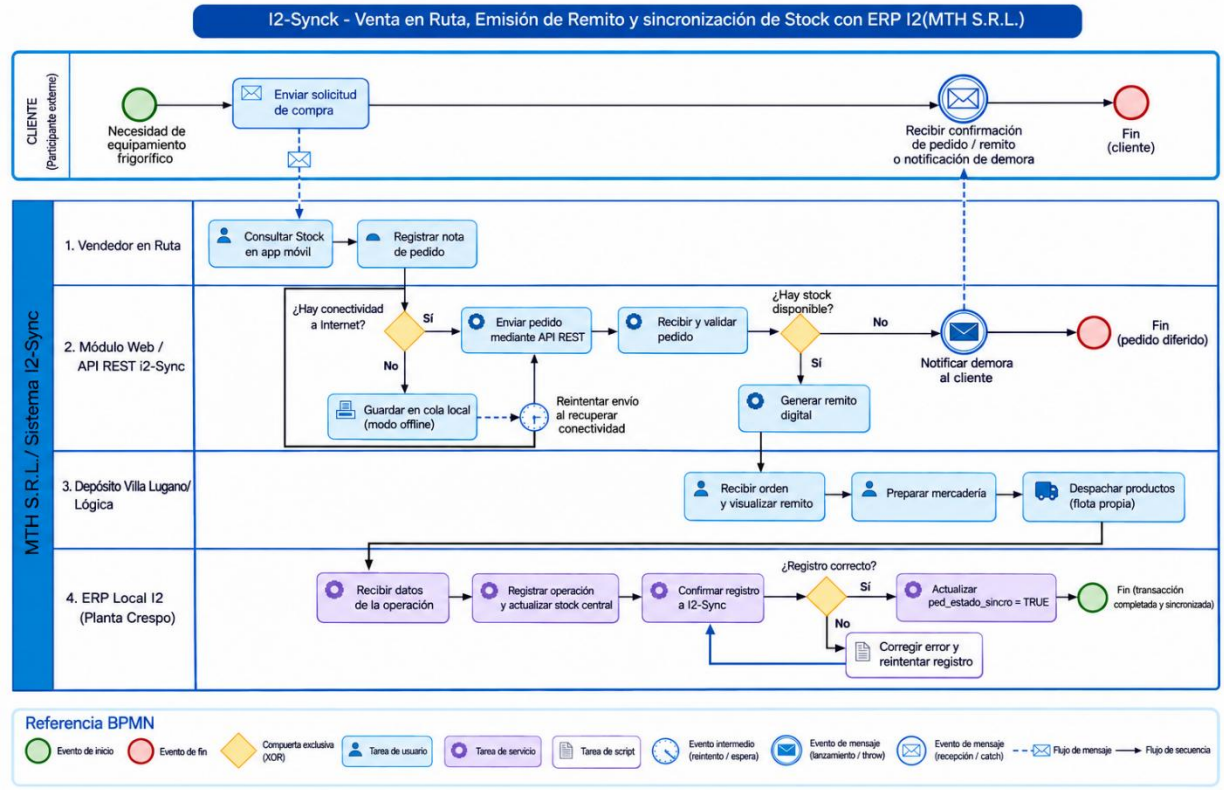
- Evento de inicio: representa la necesidad de compra del cliente.
- Tareas de usuario: representan las acciones realizadas por el vendedor.
- Tareas de servicio: representan el procesamiento automático de pedidos, la generación del remito y la sincronización con el ERP.
- Tareas de script: representan operaciones automatizadas, como la gestión de la cola local, cuando corresponda.
- Compuertas exclusivas (XOR): permiten decidir el camino según la conectividad y la disponibilidad de stock.
- Eventos intermedios: representan la espera de conectividad, los reintentos y las confirmaciones necesarias.
- Flujos de secuencia: conectan las actividades dentro de un mismo pool.
- Flujos de mensaje: representan la comunicación entre el cliente y MTH S.R.L.
- Eventos de fin: distinguen entre la operación completada y sincronizada y el pedido diferido por falta de stock.

e) Consideraciones de diseño

El funcionamiento offline requiere que los pedidos se almacenen localmente en el dispositivo del vendedor hasta que exista conectividad. La consulta de stock sin conexión debe identificarse como una consulta a datos previamente sincronizados, por lo que la disponibilidad mostrada podría no coincidir con las existencias actuales.

La generación del remito, el despacho físico y la sincronización con el ERP son etapas diferentes y deben representarse como actividades independientes. Además, el sistema solo debe considerar una operación sincronizada cuando el ERP I2 confirme que los datos fueron registrados correctamente.

Estas condiciones permiten mantener la consistencia de los datos, reducir errores de inventario y asegurar la trazabilidad de las ventas realizadas en ruta.



2) –

1. README del proyecto

Presentación del repositorio y datos académicos.

Abrir README.md

2. Pull Request del diccionario

Permite mostrar el proceso de revisión e integración.

Abrir Pull Request #2

3. Diccionario de datos en main

Versión integrada del documento.

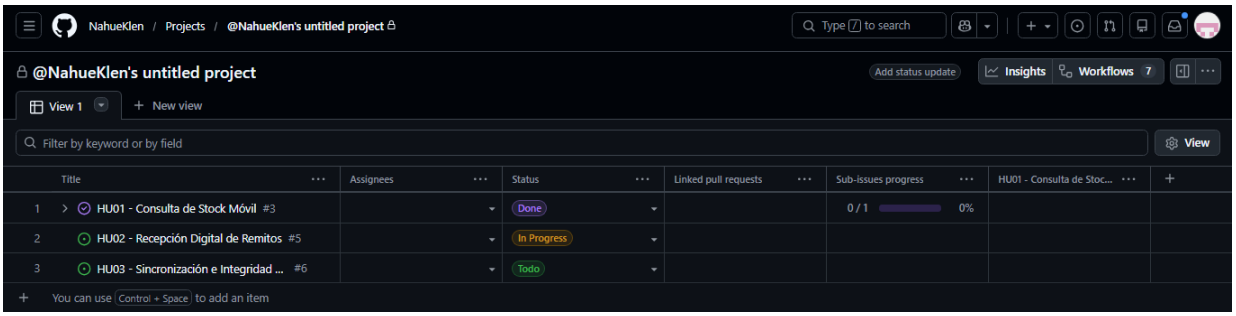
Abrir diccionario-datos.md

4. Pull Request del diagrama BPMN

Antecedente del trabajo realizado con ramas y revisiones.

Abrir Pull Request #1

3) –




https://github.com/users/NahueKlen/projects/1/views/1

4) –

Mecanismos de Control e Indicadores de Desempeño

Los siguientes indicadores se proponen para auditar el desempeño técnico de I2-Sync. Los valores representan objetivos de calidad que deberán validarse mediante pruebas y mediciones cuando el sistema esté implementado.

| Mecanismo / Indicador | Estándar de desempeño | Método de medición y control | Acción correctiva |
|---|---|---|---|
| **Latencia de respuesta de la API** | ≤ 2 segundos por consulta | Medición del tiempo de respuesta mediante pruebas y registros del servidor | Optimización de consultas SQL, índices y revisión del rendimiento de la API |
| **Integridad de transacciones ante caídas de red** | 100 % de los pedidos conservados sin pérdida ni duplicación | Auditoría de la cola local, revisión de logs y conciliación con los registros confirmados en el ERP | Reintentos de sincronización, conservación de pedidos pendientes y control de duplicados |
| **Tasa de error en la carga de datos** | Reducción del 90 % de las correcciones de remitos respecto de una línea de base | Comparación mensual de las correcciones registradas con el período de referencia | Validación de campos obligatorios, formatos y reglas de negocio |

Los indicadores deberán revisarse periódicamente. Las desviaciones respecto de los estándares establecidos deberán documentarse y dar lugar a acciones correctivas verificables.

Durante la elaboración de este trabajo práctico se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo para organizar la documentación, estructurar el diagrama

## 5. Declaración del Uso Crítico de Inteligencia Artificial

BPMN, redactar las Historias de Usuario, proponer indicadores de control y mejorar la presentación de los contenidos.

Los prompts se orientaron a solicitar estructuras compatibles con la consigna académica, explicaciones de la notación BPMN, historias de usuario en formato estándar y propuestas de indicadores con criterios de medición y acciones correctivas.

Los resultados generados por estas herramientas se consideraron propuestas de trabajo y no fuentes de verdad automáticas. Se revisaron las respuestas y se realizaron ajustes durante el proceso, especialmente en la representación del comportamiento ante la pérdida de conectividad y los reintentos de sincronización con el ERP I2.

Los indicadores definidos son estándares propuestos y no resultados de pruebas de rendimiento realizadas. Su cumplimiento deberá verificarse mediante mediciones cuando exista una implementación funcional.

La Inteligencia Artificial se utilizó como herramienta de asistencia y no como sustituto del análisis crítico. El estudiante es responsable de revisar el contenido final, contrastarlo con los requisitos de la consigna y corregir las inconsistencias que identifique.